



TD-3 Statistique descriptive

Fiche de TD3 : Statistique descriptive univarié : Les paramètres de position

Exercice 1 :

On a relevé les nombres d'allumettes contenues respectivement dans 20 boîtes, lors d'un contrôle dans une usine de fabrication. Les résultats sont les suivants : 40, 42, 32, 38, 40, 46, 30, 38, 36, 40, 34, 40, 34, 40, 38, 40, 42, 44, 36, 42.

1. Calculer le nombre moyen d'allumettes par boîte (utiliser les deux cas : données agrégées et variable discrète).
2. Regrouper ces résultats en classes d'amplitude 4 allumettes.
3. Calculer la moyenne de la série regroupée et comparer-la avec celle calculée dans 1°. Commenter.
4. Représenter l'histogramme et le polygone des fréquences.

Exercice 2 : La Répartition des salariés de l'entreprise weva selon les catégories socio-professionnelles CSP :

x_i	Cadres supérieurs	Cadres	Employés	Ouvriers spécialisés	ouvriers	TOTAL
n_i	7	15	18	20	40	100

Travail à Faire :

Déterminer le mode pour cette distribution

Exercice 3 : Une enquête menée auprès de 20 ménages portant sur le revenu mensuel En dollar a donné les résultats suivants :

Modalité	Effectif
2500	4
3000	6
3700	7
8000	3



Travail à Faire :

- 1) Déterminer le mode
- 2) Calculer la moyenne arithmétique. Commenter
- 3) Déterminer la médiane. Commenter
- 4) Calculer l'étendue.

Exercice 4 :

Le tableau suivant donne la répartition des familles d'une ville selon le nombre d'enfants :

Nombre d'enfants	Nombre de familles
0	287
1	380
2	416
3	258
4	112
5	62

1. Déterminer le mode
2. Déterminer la valeur qui divise la population en deux en utilisant l'ECC puis l'FCC. Commenter
3. Calculer la moyenne. Commenter
4. Déterminer le 1^{er} et le 3^{ème} quartile. Commenter
5. Calculer l'étendue la variance et l'écart type. Commenter
6. Calculer l'écart interquartile

Exercice 5 :

Classes d'âge	Effectifs des chômeurs
[15 - 25[	35000
[25 - 33[	25000
[33 - 42[	20000
[42 - 54[	15000



[54 - 65]	5000
-----------	------

1. Déterminer le mode en utilisant l'effectif et la fréquence.
2. Calculer l'âge moyen des chômeurs ? Commenter
3. Calculer la valeur médiane. Commenter
4. Calculer le 1^{er} et 5^{ème} décile et 4^{ème} quintile. Commenter
5. Calculer la variance et l'écart-type. Commenter

Exercice 6 :

L'étude du poids de 20 étudiants a donné les résultats suivants (en Kg) présentés sous forme d'une série statistique ordonnée :

40 45 45 50 50 55 55 55 55 60
65 70 70 75 75 75 80 85 90 90

1. Calculer le poids moyen de cette série statistique.
2. Calculer la médiane en utilisant le l'ECC et l'FCC. Commenter
3. Regrouper les données dans des classes d'amplitude 10.
4. Déterminer les centres des classes.
5. Recalcule la moyenne et la médiane de la série regroupée - Que remarquez-vous ?